

Reporte Trabajo de Campo: Semaforización Inteligente en Bogotá

1. Resumen

Este informe de trabajo de campo presenta un análisis detallado del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) en Bogotá, apoyado en datos abiertos de fuentes como Datos Abiertos Bogotá y el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). El estudio aborda la cobertura geográfica, los modos de operación semafórica, la interacción con el tráfico vehicular y los efectos ambientales, evidenciando una infraestructura amplia pero desigual. La hipótesis sostiene que el SSI no contribuye de manera significativa a mejorar la movilidad debido a limitaciones en la cobertura de sensores, deficiencias en la integración de datos y falta de actualización de algoritmos adaptativos. En Bogotá existen 3.384 intersecciones semaforizadas, pero solo el 53,84% cuentan con sensores y el 51% operan en modo fijo (TF), predominando en localidades periféricas como Kennedy (59% BT-TF). Las observaciones en cruces específicos (Universidad Libre con calle 53; Boyacá con El Edén; Avenida carrera 70 #51; Carrera 77A con calle 72) reflejan demoras considerables (150-200 s en horas pico) y múltiples detenciones (4-6), lo que evidencia ineficiencias en sensores y algoritmos. La integración de flujos peatonales y vehiculares es deficiente, especialmente en Boyacá, situación agravada por la ausencia de infraestructura como puentes peatonales. Aunque se identifican reducciones en $PM_{2.5}$, estas no se relacionan directamente con los tipos de semáforos, sino con factores externos como el pico y placa. La hipótesis se confirma en gran medida, aunque minimiza el papel de los flujos multimodales y las carencias de infraestructura. Se concluye que el SSI cuenta con un potencial aún desaprovechado, que requiere mayor cobertura sensorial, actualización algorítmica e integración multimodal para lograr reducciones en tiempos de viaje (20-30%) y emisiones (10%).

2. Introducción

La movilidad urbana en Bogotá enfrenta un desafío central: gestionar eficientemente el tráfico vehicular y reducir la contaminación que este genera. En este marco, el Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) se perfila como una estrategia fundamental para optimizar el flujo vehicular mediante tecnologías de censado, algoritmos de control y coordinación adaptativa. No obstante, su implementación en la ciudad revela limitaciones importantes: menos de la mitad de las intersecciones están equipadas con sensores y aún predomina el modo de tiempo fijo en zonas periféricas, lo que provoca un rendimiento desigual entre localidades. El análisis de la semaforización en Bogotá permite no solo comprender el funcionamiento técnico de este sistema urbano complejo, sino también evaluar sus impactos en la movilidad, los tiempos de desplazamiento y la calidad del aire. La relevancia de este estudio radica en que Bogotá se ubica entre las ciudades más congestionadas del mundo, con tiempos de viaje que superan los 57 minutos en promedio y con emisiones de material particulado que continúan amenazando la salud pública. La justificación de esta investigación se centra en la importancia de contar con evidencia empírica para evaluar la eficacia real del SSI y establecer si los beneficios potenciales (reducción de

tiempos, optimización del flujo y disminución de emisiones) se concretan en la práctica. Al mismo tiempo, busca identificar las brechas tecnológicas y territoriales que limitan su desempeño, con el fin de aportar insumos útiles para la planeación urbana, la movilidad sostenible y la formulación de políticas públicas. En este sentido, el trabajo ofrece un diagnóstico integral sobre el aporte de la semaforización al mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad.

3. Metodología

Para este estudio, se utilizó un enfoque basado en el análisis de datos abiertos y públicos, para comprender cómo funciona el sistema de semaforización inteligente en Bogotá y qué efectos tiene sobre la movilidad y la calidad del aire de la ciudad.

La metodología se basa principalmente en el análisis cuantitativo, es decir, en el uso de datos numéricos recopilados de diferentes fuentes oficiales para identificar patrones, relaciones y posibles problemas en el sistema actual. Además del análisis de datos, se realizaron observaciones directas en campo en varias intersecciones clave de la ciudad, seleccionadas por su alto flujo vehicular y relevancia en el sistema vial. Las intersecciones observadas fueron:

1. Avenida Boyacá intersección EDEN (BT-TA)
2. Universidad Libre con calle 53 (CA-TA)
3. Calle 53 con Avenida Boyacá (intersección Farmatodo) (CA-TA)
4. Avenida carrera 70 #51 (RP-TF)
5. Carrera 77A con calle 72 (BT-TF)

Estas observaciones se realizaron en horas pico (5pm a 6pm) y permitieron complementar el análisis cuantitativo con evidencia cualitativa sobre el comportamiento real del tráfico, la sincronización de los semáforos y las condiciones ambientales en los puntos evaluados.

3.1 Fuentes e Información

Los datos analizados en esta investigación fueron obtenidos de dos plataformas digitales públicas del gobierno de Bogotá:

- Datos Abiertos Bogotá: Repositorio oficial donde se publican datos sobre movilidad, infraestructura vial, transporte público, vehículos registrados, entre otros temas.
- Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB): Plataforma especializada en datos ambientales de la ciudad, como la calidad del aire, el ruido y otros indicadores relacionados con el medio ambiente.
- Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. (2017). *Observatorio de Movilidad 2017*. Bogotá, D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Movilidad.

<https://www.simur.gov.co>

De estas fuentes, se descargaron y procesaron diferentes conjuntos de datos relacionados con:

1. **La red semafórica:** Contiene información de todos los semáforos de Bogotá, indicando dónde están ubicados, qué tipo de funcionamiento tienen (por ejemplo, si se ajustan automáticamente al tráfico o si funcionan con tiempos fijos), y qué capacidades tecnológicas tienen (como sensores de vehículos).
2. **Conteo vehicular:** Registra los puntos de la ciudad donde se ha realizado un conteo de vehículos, incluyendo información sobre la ubicación precisa (dirección y coordenadas geográficas).
3. **Módulo de vehículos:** Describe qué tipos de vehículos circulan por la ciudad (carros, motos, bicicletas, camiones, taxis, etc.) y qué tipo de combustible usan (gasolina, diésel, eléctrico, gas natural, híbridos, etc.).
4. **Datos de calidad del aire (PM_{2.5} y PM₁₀):** Incluyen registros de contaminantes medidos en diferentes estaciones ambientales de la ciudad. Estos contaminantes son partículas muy pequeñas que pueden afectar la salud humana, especialmente la respiratoria. Se cruzaron estos datos con la ubicación de los semáforos para ver si hay alguna relación entre la forma en que funcionan los semáforos y los niveles de contaminación.
5. **Tiempos de viaje (2017):** Se incluyen graficas del observatorio de movilidad de Bogotá con su respectivo análisis y conclusiones. Además, hay graficas que cambian según el estrato social, el modo de transporte e incluso por localidad.

3.2 Proceso de Análisis

El análisis de estos datos se organizó en tres grandes bloques temáticos, que corresponden a los aspectos principales que se quieren estudiar: cobertura del sistema, relación con el tráfico vehicular, y efectos sobre el medio ambiente.

3.2.1 Cobertura y Distribución de semáforos

Primero, se identificó cuántas intersecciones de la ciudad tienen semáforos inteligentes y cómo están distribuidas por localidades. Luego, se compararon con los puntos de conteo de vehículos para saber si estos semáforos están ubicados en lugares de alto tráfico, o si hay zonas críticas que no están bien cubiertas.

También se analizó qué tanto del sistema está usando tecnología moderna, como sensores para detectar vehículos en tiempo real, y qué tanto sigue funcionando con sistemas tradicionales de tiempo fijo, que no responden al flujo real del tráfico.

3.2.2 Relación Semáforos y Vehículos

En esta parte del análisis, el objetivo fue identificar si existía una relación entre las zonas con mayor concentración de vehículos contaminantes y aquellas donde los semáforos no son adaptativos.

También se analizó qué tipo de funcionamiento semafórico estaba asociado con mayores volúmenes de tráfico.

Para llevar a cabo este análisis, se utilizaron estadísticas descriptivas y análisis de correlación, herramientas que permitieron explorar las relaciones entre el tipo de semáforo y la cantidad de vehículos que circulan en cada zona, así como evaluar el impacto de los semáforos adaptativos en la distribución del tráfico y la contaminación.

3.2.3 Relación entre semáforos y calidad del aire

El tercer bloque se centró en analizar si el tipo de semáforo instalado en una zona puede influir o no en la calidad del aire de esa misma zona.

Para eso, se tomaron los valores promedio de contaminación por partículas PM_{2.5} y PM₁₀ medidos por las estaciones ambientales cercanas a los semáforos. Luego, se compararon los niveles de contaminación entre diferentes tipos de semáforos.

Por último, se analizaron las tendencias a lo largo del tiempo, es decir, si la contaminación aumentó o disminuyó en las estaciones cercanas a ciertos tipos de semáforos. Este análisis se hizo con modelos de regresión lineal, una técnica que permite ver si hay una línea de tendencia (por ejemplo, si los niveles de PM_{2.5} bajan en una zona con el tiempo).

3.3 Consideraciones y Limitaciones

Aunque se utilizaron datos confiables y actualizados, el análisis presenta algunas limitaciones importantes. En primer lugar, no todos los puntos de la ciudad cuentan con datos completos, ya que existen áreas donde no se realiza un conteo vehicular o donde no se dispone de una estación de calidad del aire cercana. Además, las mediciones de diferentes módulos no siempre coinciden en tiempo, lo que implica que algunos datos corresponden a distintos años o meses, lo que podría afectar la comparabilidad directa de la información. Asimismo, no se tiene acceso al funcionamiento interno del sistema de semáforos, lo que significa que no se conocen con detalle los algoritmos o la programación específica de los semáforos, limitándose el análisis a lo que se observa externamente. Finalmente, no se midieron directamente los tiempos de viaje ni la congestión vehicular; debido a la falta de estos datos, se han utilizado variables indirectas como la presencia de vehículos o la calidad del aire, para inferir el funcionamiento del sistema.

4. Análisis de datos y Resultados

4.1. Cobertura y Funcionamiento de la Red Semafórica

4.1.1. Distribución geográfica y número de intersecciones

De acuerdo con los datos obtenidos de la red semaforica de Bogotá, la ciudad cuenta con 3.384 intersecciones semaforizadas activas, distribuidas entre las 20 localidades urbanas. Sin embargo, existe una concentración desigual de intersecciones entre zonas, lo que refleja diferencias importantes en cobertura. Las localidades con mayor número de intersecciones son: Kennedy (386), Suba (330), Chapinero (286), Teusaquillo (270), Engativá (260)

En contraste, zonas periféricas como Ciudad Bolívar (58), Usme (60) y San Cristóbal (70) cuentan con una red semaforica mucho más reducida. Esto sugiere una menor cobertura de regulación de tráfico en zonas donde, paradójicamente, suelen coexistir altos niveles de congestión y contaminación.

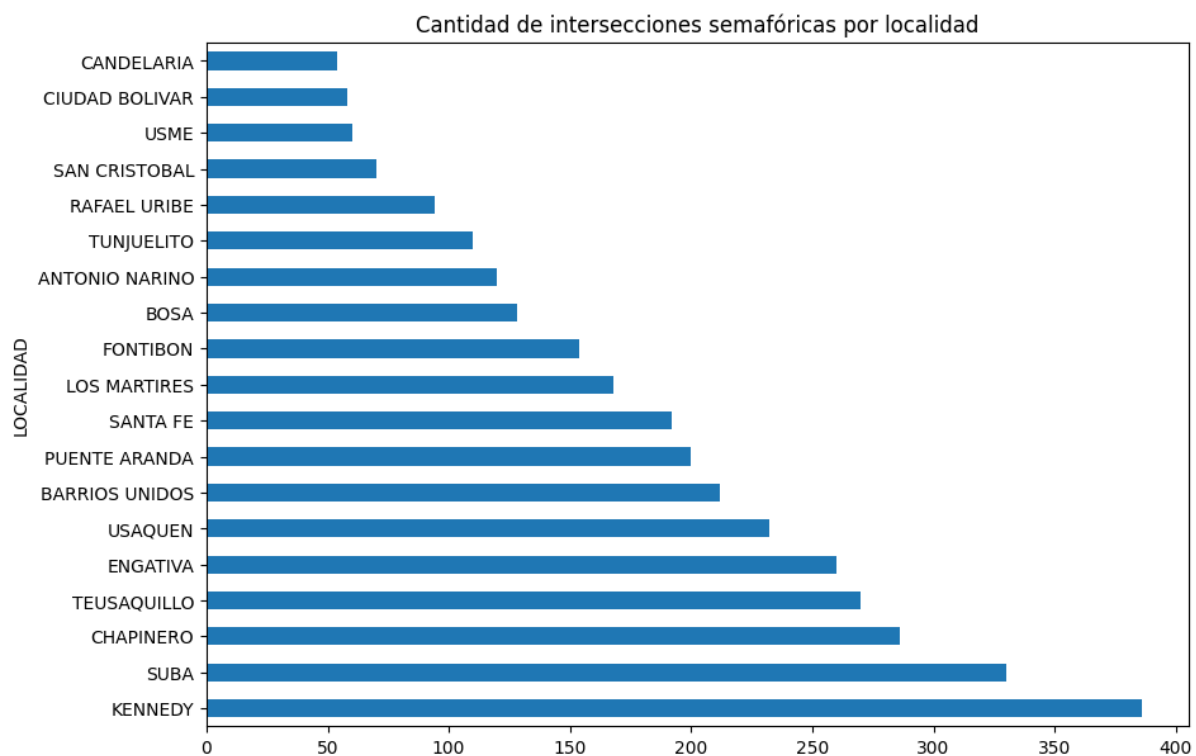


Figura 1. Gráfico Intersecciones Semaforicas por Localidad

4.1.2. Tipos de funcionamiento semaforico

Los semáforos en Bogotá operan bajo ocho modalidades de funcionamiento, que combinan el tipo de estrategia de control (BT, CA, RP, R) con el modo de operación (TA o TF).

A continuación, se explicará las principales diferencias de las estrategias de control:

1. **BT (Basado en el Tiempo):** Los semáforos cambian en momentos predeterminados, siguiendo un horario fijo, sin importar las condiciones del tráfico.
2. **CA (Central Adaptativo):** Los semáforos se ajustan en tiempo real según el flujo de tráfico detectado por sensores, optimizando el paso vehicular.
3. **RP (Responsivo):** El sistema responde a cambios en el tráfico, ajustando los semáforos a planes predefinidos cuando es necesario. Es un enfoque reactivo, pero con menor capacidad de adaptación continua que el central adaptativo.
4. **R (Responsivo):** Similar al sistema RP, pero con una respuesta más simple, generalmente aplicada en intersecciones de menor complejidad

En cuanto a los modos de operación:

1. **TA (Tráfico Actuado):** Los semáforos ajustan sus ciclos de manera dinámica según el tráfico detectado en tiempo real. Este modo optimiza el flujo vehicular, permitiendo que los semáforos respondan inmediatamente a las condiciones del tráfico.
2. **TF (Tiempos Fijos):** Los semáforos operan con un horario predefinido para los cambios de luz, sin tener en cuenta las condiciones actuales del tráfico.

El sistema de cada uno de los semáforos de la ciudad funciona con base a la combinación de las anteriores estrategias y modelos:

1. **BT-TF**: Los semáforos operan con un horario fijo, sin ajuste según el tráfico.
2. **BT-TA**: Sigue un horario preestablecido, realiza algunos ajustes limitados según las condiciones del tráfico.
3. **CA-TF**: El sistema central adapta los semáforos según las condiciones de tráfico, pero con ciclos de tiempos fijos.
4. **CA-TA**: Este sistema combina la adaptabilidad de un control central con un modo de tráfico actuado, ajustando los tiempos de los semáforos de forma continua según el flujo vehiculares.
5. **RP-TF**: Responde a las condiciones del tráfico, el sistema sigue operando con tiempos fijos.
6. **RP-TA**: El sistema responde a las condiciones del tráfico y ajusta los semáforos de manera dinámica en función de los datos del tráfico.
7. **R-TF**: Los semáforos cambian en intervalos preestablecidos, aunque el sistema es algo reactivo a las condiciones del tráfico.
8. **R-TA**: Esta modalidad permite una respuesta dinámica y continua a las condiciones de tráfico, ajustando los semáforos en tiempo real.

FUNCIONAMIENTO	
BT-TF	970
BT-TA	622
CA-TA	612
RP-TF	538
R-TA	216
RP-TA	208
R-TF	198
CA-TF	20

Tabla 1. Cantidad de Semáforos por Modalidades de Operación

El análisis de frecuencia revela que los modos BT-TF (28,6%), BT-TA (18,4%) y CA-TA (18,1%) son los más comunes, representando más del 65% del total de intersecciones. Sin embargo, esta distribución muestra que más de la mitad de los semáforos aún operan en modalidades fijas o poco adaptativas, lo que limita su capacidad de respuesta en tiempo real al tráfico cambiante.

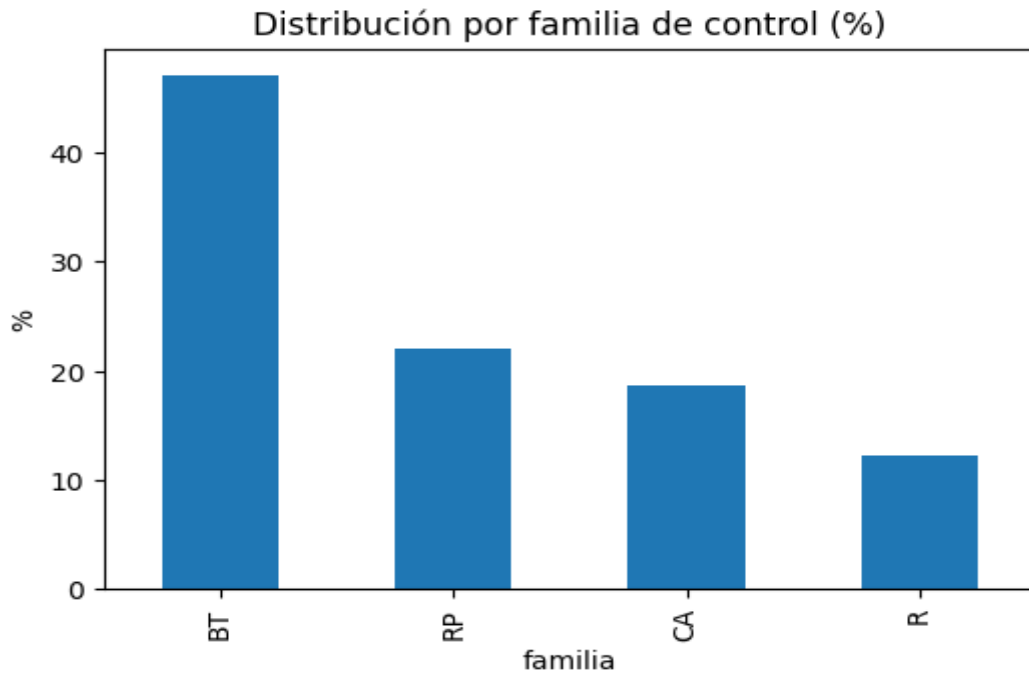


Figura 2. Gráfico Distribución por Estrategia de Control

4.1.3 Uso de sensores y capacidades inteligentes

Un aspecto crítico en la evaluación del sistema es el uso de sensores y tecnologías asociadas a la detección en tiempo real. De las 3.384 intersecciones:

- Solo 1.822 (53,84%) tienen uso programado de detectores
- Y entre las capacidades específicas:
 - 34,4% presentan brechas tecnológicas
 - 24,9% cuentan con capacidades de conteo
 - 20,7% tienen sistema sonoro (accesibilidad)
 - Solo 10,9% usan detección de cola vehicular

Estos datos muestran que casi la mitad de las intersecciones no están sensorizadas, lo que impide la adaptación inteligente del sistema y limita el potencial de mejora del flujo vehicular.

4.1.4 Cobertura por localidad y tipo de estrategia

Cuando se analiza la combinación entre localidad y tipo de funcionamiento, se identifican patrones dispares:

- En localidades como Kennedy y Fontibón, predomina el funcionamiento BT-TF (fijo) con más del 50% de participación, lo que podría ser problemático considerando su alta demanda vehicular.
- En zonas como Los Mártires y Santa Fe, es notable la presencia de estrategias más sofisticadas como RP-TF y CA-TA, lo cual sugiere una mayor modernización del sistema en estas zonas centrales.

Sin embargo, muchas localidades aún presentan ausencia total de modos adaptativos o centralizados, como CA-TF, que está prácticamente ausente en toda la ciudad, a pesar de ser una estrategia moderna y eficiente.

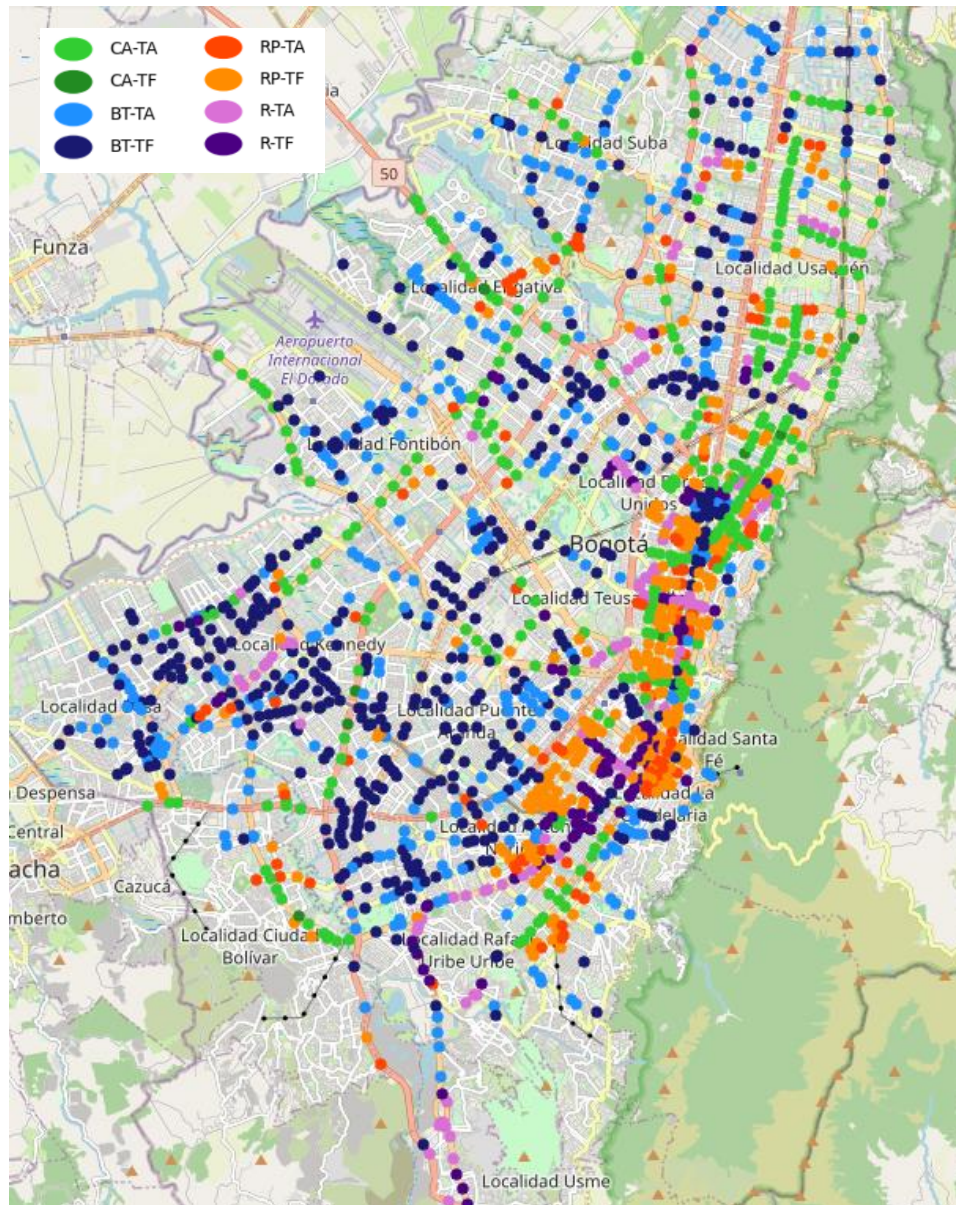


Figura 3. Mapa Distribución por Modalidad de Operación

Bogotá demuestra una infraestructura amplia pero tecnológicamente heterogénea. Aunque existen más de 3.000 intersecciones semaforizadas, menos del 20% emplean estrategias verdaderamente inteligentes, y casi la mitad carecen de sensores de tráfico.

Esta situación representa una limitación estructural significativa para lograr un sistema de semaforización realmente inteligente, capaz de adaptarse en tiempo real a las condiciones del tráfico urbano. Asimismo, la cobertura es desigual entre localidades, lo que sugiere que la planeación y

modernización del sistema debe priorizar zonas críticas con alta demanda y baja presencia de estrategias adaptativas.

4.2 Interacción entre semáforos y carga vehicular

El objetivo de esta sección es analizar si los semáforos en las intersecciones más transitadas (bajo el supuesto de que estas coinciden con las zonas donde se lleva a cabo el conteo vehicular) cuentan con lógicas inteligentes que se ajustan en tiempo real a la demanda vehicular o si predominan los semáforos con programación fija. Además, se busca evaluar si la distribución de los tipos de vehículos (automóviles, motocicletas, bicicletas) corresponden con la forma en que operan los semáforos en las zonas más congestionadas.

4.2.1 Caracterización de la carga vehicular

En la muestra analizada, los vehículos más representados en las vías son los automóviles (37%), las bicicletas sin motor (27%) y las motocicletas (23%). El resto de los vehículos, como camionetas o taxis, tiene una participación mucho menor. En total, se registraron 17,392 observaciones de vehículos, lo que refleja que la carga vehicular en la ciudad está predominantemente formada por automóviles, motocicletas y bicicletas, sin embargo, no se descarta el impacto de camiones de carga pesada en el tránsito.

4.2.2 Adecuación de la red semafórica a puntos de alto flujo

Se evaluó la proximidad de los puntos de conteo a los semáforos más cercanos, utilizando un radio de 300 metros. Se identificó que 14 puntos de conteo no cuentan con semáforos en ese radio, lo que indica vacíos en la cobertura. Entre los puntos que sí tienen semáforos cercanos, se observa que los semáforos adaptativos (CA-TA) están más cerca de los puntos de alto flujo, con una distancia media de 95 metros, mientras que los semáforos fijos basados en tiempo (BT-TF) están más alejados (148 metros) y los semáforos responsivos (RP-TA) tienen una distancia media de 192 metros. Estos resultados indican que, en general, las zonas más congestionadas cuentan con semáforos que pueden ajustarse a la demanda en tiempo real, aunque existen puntos que carecen de semáforos, lo que deja el control del flujo vehicular a la infraestructura vial existente.

4.2.3 Análisis por zonas

El análisis de las correlaciones entre la cantidad total de vehículos en cada zona y los tipos de semáforos presentes muestra que las zonas con mayor volumen vehicular no tienden a concentrar semáforos adaptativos. Esto puede deberse a la geografía de la ciudad, donde algunas áreas densamente transitadas todavía dependen de semáforos antiguos con lógica fija. La baja correlación entre las zonas de alto volumen vehicular y los semáforos adaptativos sugiere que, aunque existen algunas intersecciones bien ubicadas con semáforos inteligentes, muchas otras siguen utilizando semáforos fijos.

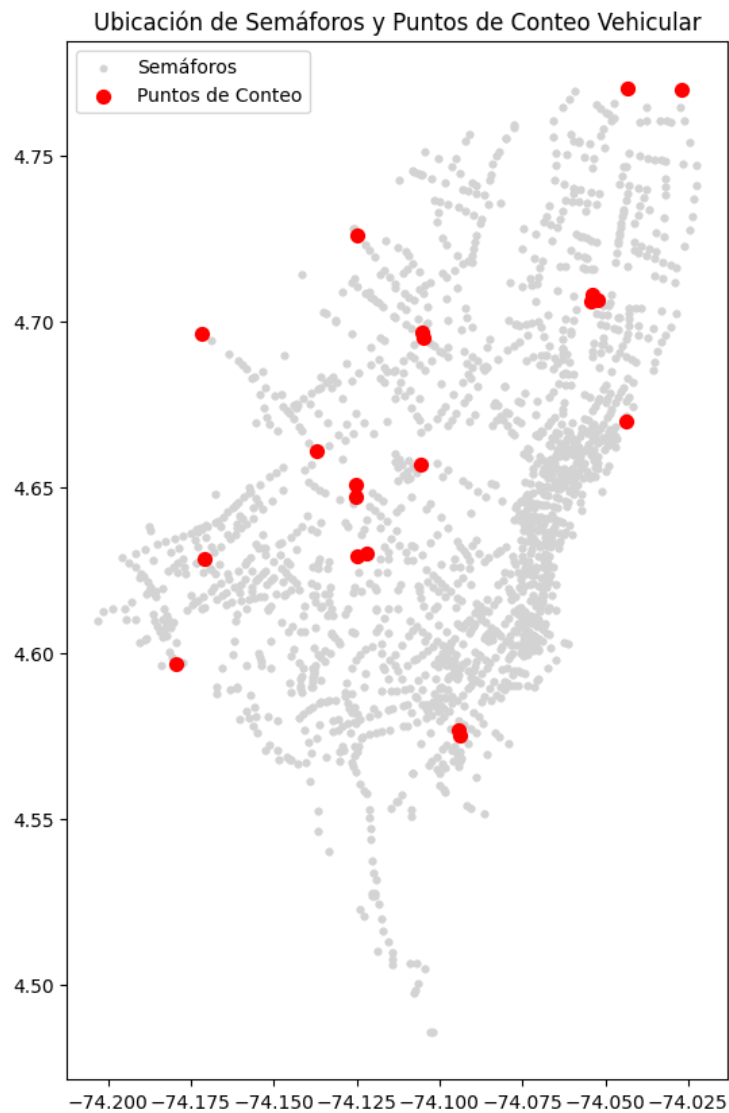


Figura 4. Mapa Distribución Puntos de Conteo

4.2.4 Tiempos de viaje promedio en Bogotá

En 2015 los tiempos promedio de viaje por tipo de transporte todos los sistemas superaron los cuarenta minutos, donde el peatón es el que se menos demora en sus viajes (con tiempo promedio de 43 minutos) y donde los usuarios de Transmilenio y TCP-SITP se excedían de los 72 minutos. El promedio de Bogotá indica que independientemente del tipo de transporte, el ciudadano demora casi una hora por viaje en la ciudad, donde los tiempos de los ciclistas y peatones es el menor de todos.

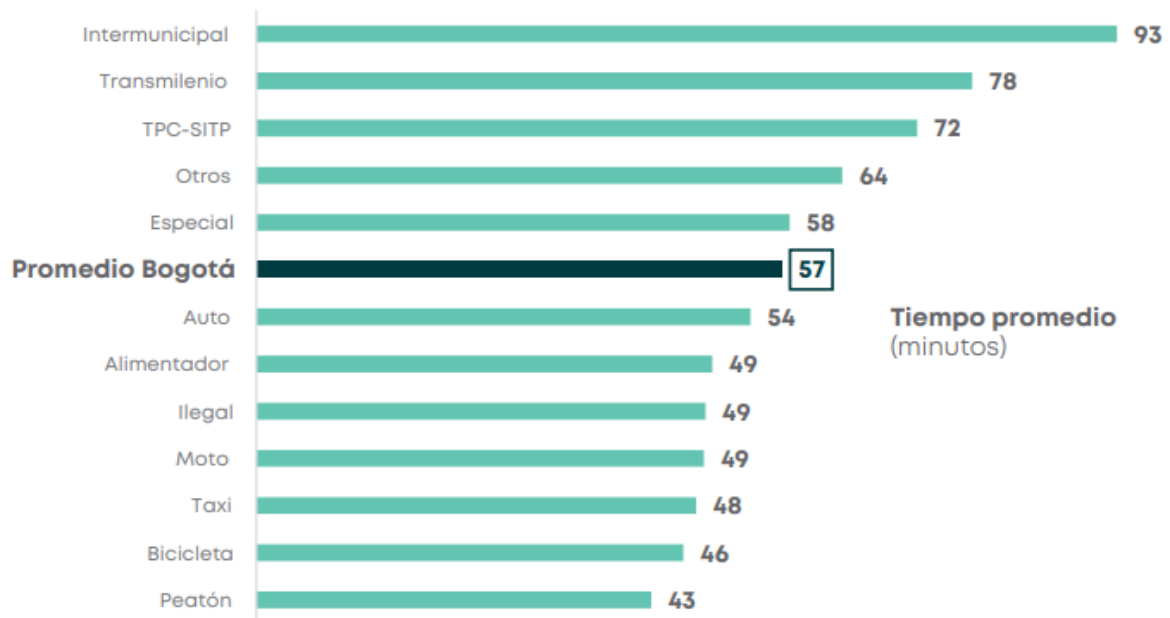
La siguiente grafica muestra todos los resultados por modo predominante de transporte, eso quiere decir que: *Estos tiempos son calculados para el viaje en total según el modo predominante y no para las*

etapas de viaje. Así, el tiempo de cada modo predominante incluye los tiempos de viaje en medios secundarios, así como los tiempos de espera. (Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2017)

GRÁFICO 2.9.

Tiempos de viaje por modo predominante³ de transporte en Bogotá.

Día hábil y viajes peatonales mayores (o iguales) a 15 minutos



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Movilidad 2015

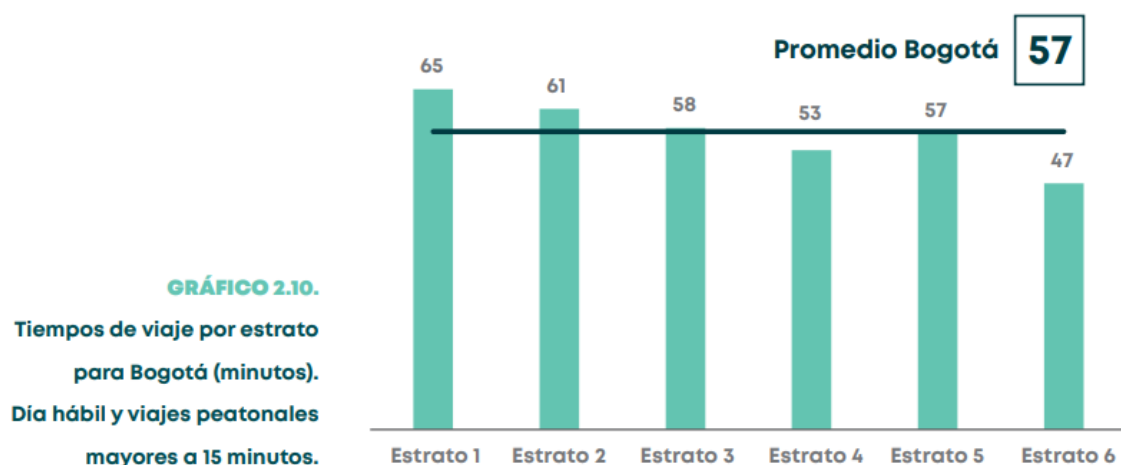
Luego tenemos datos comparativos de los tiempos de desplazamiento en ciertas ciudades del mundo, donde resalta Santiago de Chile por tener el mismo tiempo de desplazamiento que Bogotá en el año 2015. En el 2023 la ciudad chilena redujo su promedio de 57 minutos a 30 minutos según (Trabajando.com, 2023), en parte es gracias al proyecto Green light de Google que ha mostrado un potencial para reducir las paradas vehiculares hasta en un 30% y las emisiones de CO2 en un 10%, como se evidencia en Santiago de Chile.

Es importante resaltar que, de acuerdo con el ranking de movilidad de TomTom, Bogotá ocupa el puesto 17 en la lista mundial, donde en promedio al año un trabajador pierde en trancones unas 119 horas. En la actualidad según Infobae, “la reducción promedio en la duración de los viajes, que en 2019 era de aproximadamente 52 minutos y en 2023 descendió a 48 minutos”, dando una reducción de nueve minutos respecto al 2015. Así mismo, la velocidad promedio en Bogotá es de aproximadamente 23 km/h, lo que refleja la complejidad del tráfico en la ciudad (El Tiempo, 2023).



Los hogares de estratos 1 y 2 tienen tiempos de viaje más largos que el promedio de Bogotá (65 y 61 minutos frente a 57), mientras que los estratos 3, 4 y 5 se acercan al promedio. En cambio, el estrato 6 viaja en promedio 47 minutos, un 17% menos. Esto se debe a que los estratos más altos suelen elegir viviendas mejor ubicadas y recorrer distancias más cortas hacia trabajo o estudio, además de contar posiblemente con autos para desplazarse. Estos datos reflejan una desigualdad en la movilidad urbana: los sectores de menores ingresos destinan más tiempo en desplazarse, lo que puede afectar su calidad de vida y productividad. En contraste, los estratos altos gozan de mayor accesibilidad gracias a su capacidad de escoger mejor ubicación, lo que evidencia cómo las condiciones socioeconómicas influyen directamente en la experiencia de transporte en la ciudad.

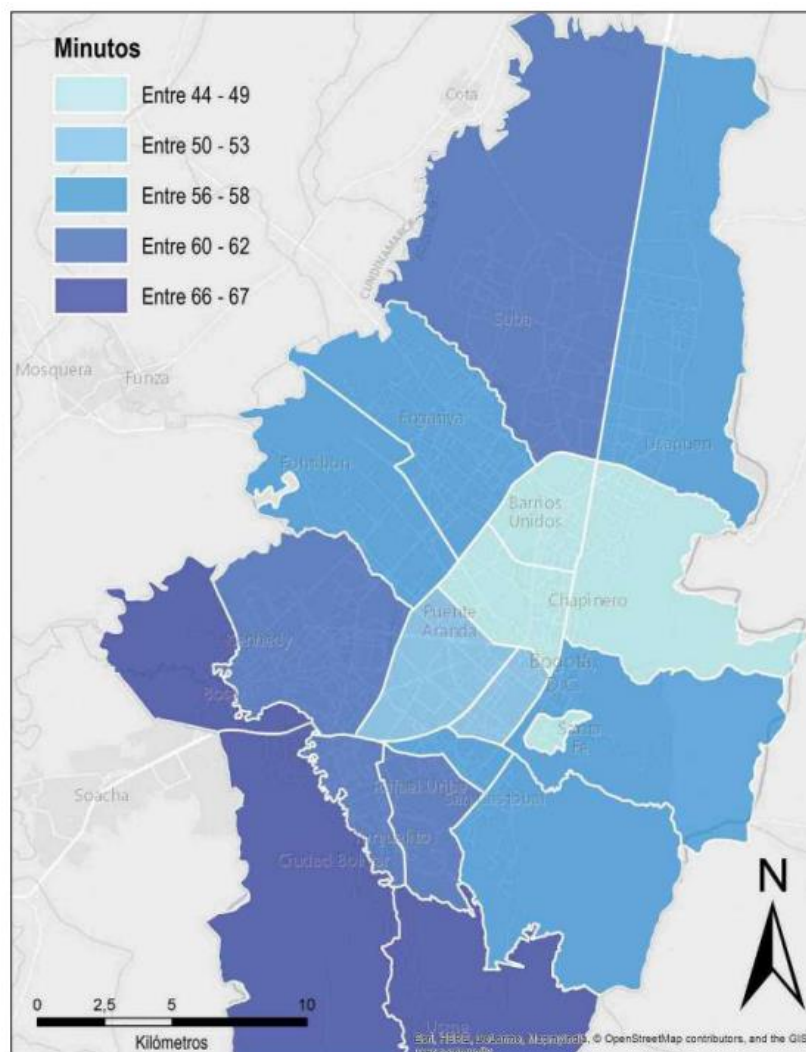
2.6. TIEMPO PROMEDIO DE VIAJE POR ESTRATO, LOCALIDAD Y MOTIVO



La diferencia entre periferia y zonas centrales muestra cómo la localización urbana condiciona la movilidad. Quienes viven en áreas alejadas enfrentan mayores tiempos de viaje y menor acceso a oportunidades, mientras que los residentes en sectores céntricos se benefician de una mayor cercanía a los polos de actividad. Esto nos indica que el sistema semafórico es más funcional en zonas de alto impacto mientras que va empeorando respecto a que se aleja de estas zonas.

MAPA 2.1.
Tiempos promedio de viaje
por localidad para Bogotá
(minutos).
Día hábil y viajes peatonales
mayores (o iguales) a 15
minutos.

Fuente:
 Elaboración propia a partir
 de la Encuesta de Movilidad 2015



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Movilidad 2015

4.2.5 Transporte de carga

En promedio, durante un día hábil se realizan alrededor de 158 mil viajes de transporte de carga, de los cuales 74.430 se hacen en vehículos livianos (tipo van y pick-ups) y 83.664 se hacen en camiones de 2 ejes en adelante según (Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2017). Dada la infografía es importante tener en cuenta las dos horas de más alta demanda de estos vehículos de carga pesada: Entre las 10:45am y las 11:45am, 2:30pm y 3:30pm. Estas son horas donde no solo hay demanda de estos vehículos, también es un horario donde termina la jornada estudiantil y hay alto tráfico de rutas escolares por toda la ciudad.

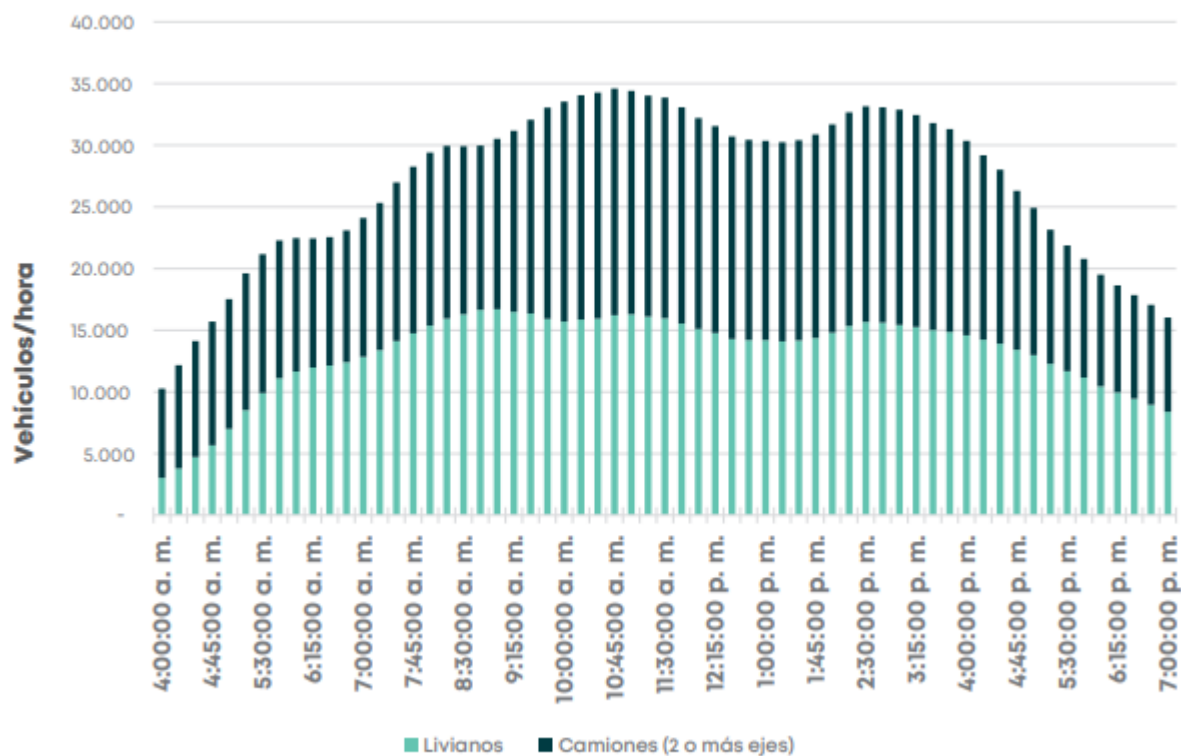


Todos los datos de esta página: Matriz O-D de transporte de carga 2015

A lo largo de todo un día en Bogotá, los volúmenes de vehículos de carga superan en todas las horas los 10.000 llegando casi a los 35.000 al tiempo. Además, estos transportes de carga ocupan mucho más volumen en área que otros vehículos, también transportan menos personas y sus tiempos de viaje son de los más largos. Todo lo anterior al juntarse nos da un problema vial, donde se congestionan vías importantes por la llegada y salida constante de camiones y livianos. Estos vehículos de carga suelen tener mayores emisiones de CO₂ y material particulado, lo que agrava la contaminación del aire. Si sus recorridos son más largos y en condiciones de tráfico lento, la contaminación y el consumo de combustible aumentan.

En conjunto, la alta presencia de transporte de carga en Bogotá revela un desequilibrio en el uso del espacio vial, donde la necesidad económica de abastecimiento entra en tensión con la eficiencia de la movilidad y la sostenibilidad ambiental.

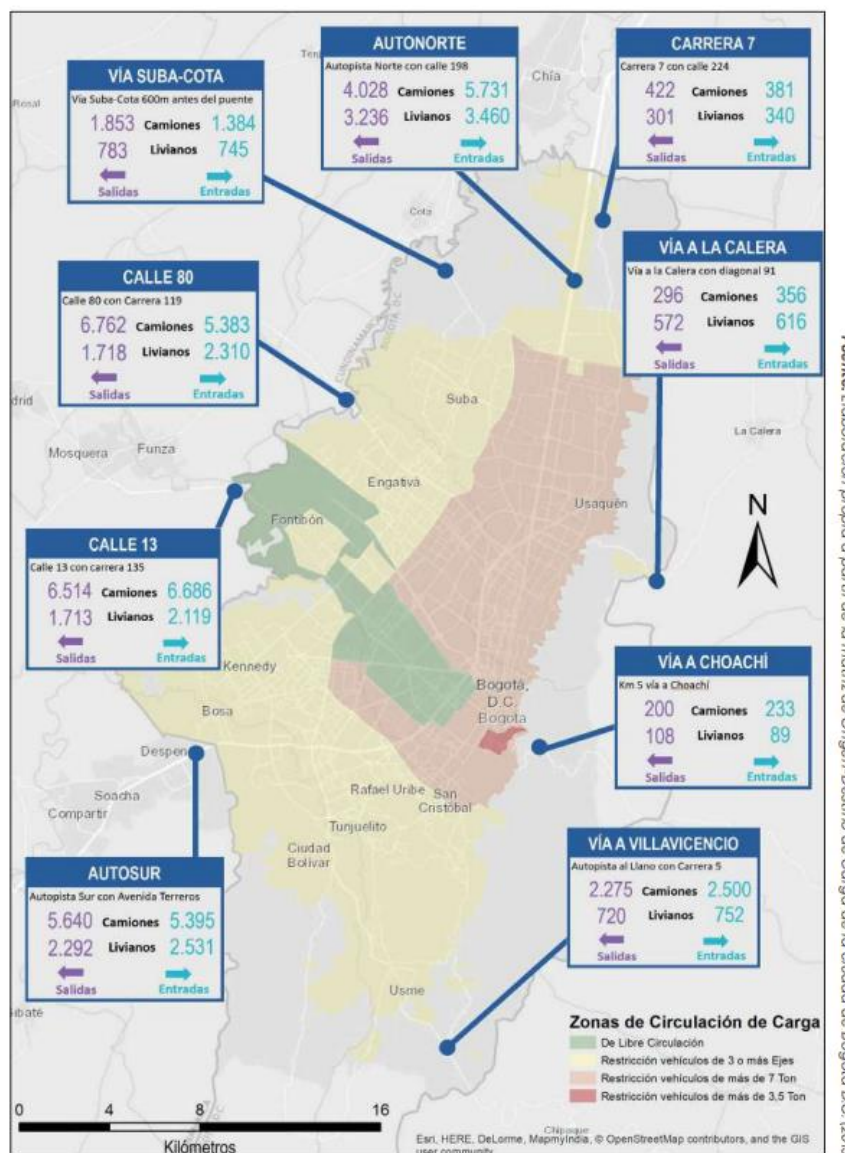
GRÁFICO 12.4. Volúmenes horarios de los vehículos de carga en día hábil en Bogotá D.C.



Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de Origen-Destino de Carga de la ciudad de Bogotá D.C. (2015)

En un día laboral, entran a Bogotá cerca de 41.000 vehículos de carga y camiones, mientras que salen unos 39.000. En total, se registran 80.444 movimientos de entrada o salida a través de los 9 accesos viales de la ciudad. De estos, la Calle 13, la Autopista Norte, la Calle 80 y la Autopista Sur concentran el 81% del flujo de vehículos de carga. Este volumen tan alto de entradas y salidas refleja la magnitud del papel que cumple Bogotá como centro económico, logístico y de distribución a nivel nacional. Sin embargo, también plantea grandes retos de movilidad, pues gran parte de estos flujos se concentran en solo cuatro corredores (de nueve corredores): la Calle 13, la Autopista Norte, la Calle 80 y la Autopista Sur, que absorben el 81% del tránsito de carga. Esto genera una presión constante sobre estas vías, que no solo funcionan como arterias logísticas de abastecimiento, sino también como rutas usadas por vehículos particulares y de transporte público. El resultado es una competencia por el espacio vial que agudiza los problemas de congestión, incrementa los tiempos de viaje y eleva los niveles de contaminación, lo que evidencia la necesidad de repensar la gestión del transporte de carga en la ciudad con medidas de planeación, regulación e infraestructura más eficientes. Por último, en promedio entran 2 mil camiones más de los que salen de la ciudad esto es clave para identificar si su ingreso es un factor crítico de atascos, así como implementar estrategias de ventanas logísticas en horas valle o centros de distribución en la periferia que descongestionen las vías principales.

MAPA 12.1. Volumen de vehículos de carga por acceso vial a Bogotá D.C.



4.2.6 Limitaciones del análisis

Cabe señalar que las correlaciones no implican causalidad, y el análisis de proximidad a semáforos se basa en muestras relativamente pequeñas por tipo de semáforo, lo que limita la capacidad de generalizar los resultados. Además, no se ha medido directamente el tiempo de viaje, por lo que los resultados se basan en la proximidad a semáforos y el supuesto de volumen vehicular.

Los resultados indican que, existen ubicaciones de semáforos adaptativos cerca de puntos de alta carga vehicular. Sin embargo, no hay una correlación clara entre el volumen de vehículos y la presencia de semáforos adaptativos, lo que sugiere que hay áreas con alto volumen vehicular que aún dependen de semáforos fijos. Esto deja margen para mejorar la cobertura, activar las capacidades existentes y migrar semáforos fijos a adaptativos en zonas de mayor demanda.

4.3 Impacto ambiental (PM_{2.5} / PM₁₀ vs. tipo de semáforo)

Se vinculó cada estación de calidad del aire con el tipo de semáforo más cercano, si existía, y se comparó con estaciones sin semáforo dentro de un radio de 1 km como grupo de referencia. Se calcularon los promedios de PM_{2.5} y PM₁₀ por tipo de semáforo y se analizaron las tendencias temporales mediante regresiones lineales por estación. Además, se aplicó un análisis ANOVA sobre las pendientes para evaluar las diferencias entre tipos de semáforo.

4.3.1 Niveles promedio de PM_{2.5} y PM₁₀ por tipo de semáforo

Promedios observados (µg/m³):

FUNCIONAMIENTO	PM_{2.5}	PM₁₀
BT-TA	14.746	31.226
BT-TF	16.537	31.029
RP-TF	15.557	36.801
RP-TA	17.521	39.651
R-TA	18.711	42.182
CA-TA	18.989	43.557

Tabla 2. Promedio Contaminantes por tipo de semáforo

Los |observados en microgramos por metro cúbico (µg/m³) de PM_{2.5} y PM₁₀ para los diferentes tipos de semáforo muestran que las mayores concentraciones de contaminantes se encuentran cerca de los semáforos adaptativos (CA-TA) con 18.989 µg/m³ de PM_{2.5} y 43.557 µg/m³ de PM₁₀, mientras que los valores más bajos se observan en semáforos basados en tiempo (BT-TA), con 14.75 µg/m³ de PM_{2.5} y 31.23 µg/m³ de PM₁₀, así como en el grupo sin semáforo (14.51 µg/m³ de PM_{2.5} y 28.99 µg/m³ de PM₁₀). Sin embargo, las diferencias absolutas entre los semáforos adaptativos y los fijos no implican causalidad directa, ya que es probable que las zonas con semáforos avanzados (como CA-TA) se encuentren en áreas con mayores niveles de contaminación debido a su ubicación central y a la alta demanda vehicular.

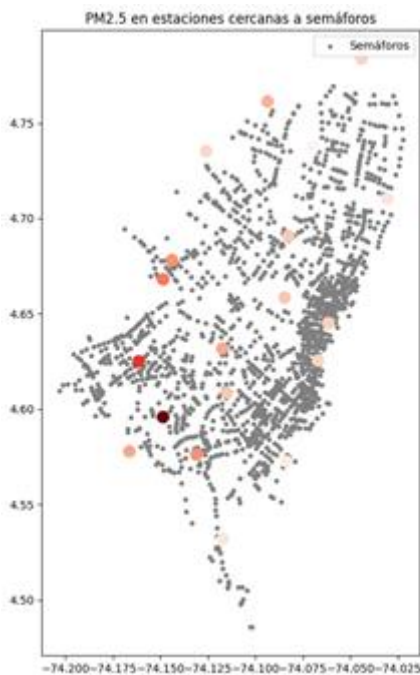


Figura 5. Mapa $PM_{2.5}$ por estaciones

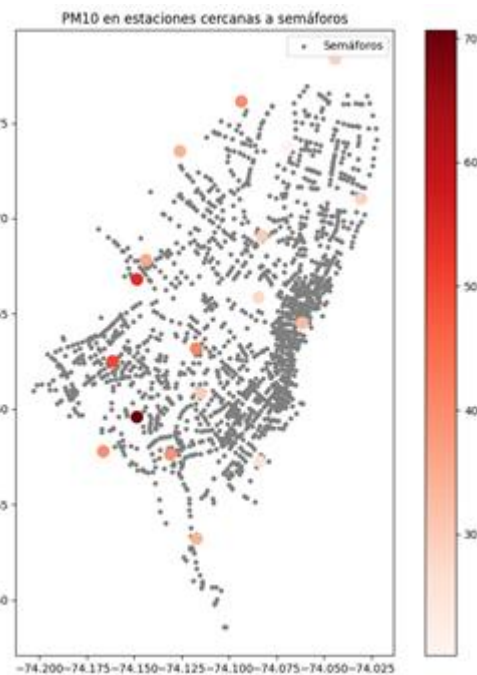


Figura 6. Mapa PM_{10} por estaciones

4.3.2 Tendencias temporales de $PM_{2.5}$ y PM_{10}

Se observaron reducciones significativas en los niveles de $PM_{2.5}$ en varias estaciones asociadas con distintos tipos de semáforo. Los descensos más destacados fueron en estaciones cercanas a semáforos adaptativos (R-TA, RP-TF y CA-TA). En cuanto a PM_{10} , las reducciones fueron menos consistentes, aunque se registraron algunas caídas notables, como en las estaciones Móvil Fontibón y Móvil Séptima.

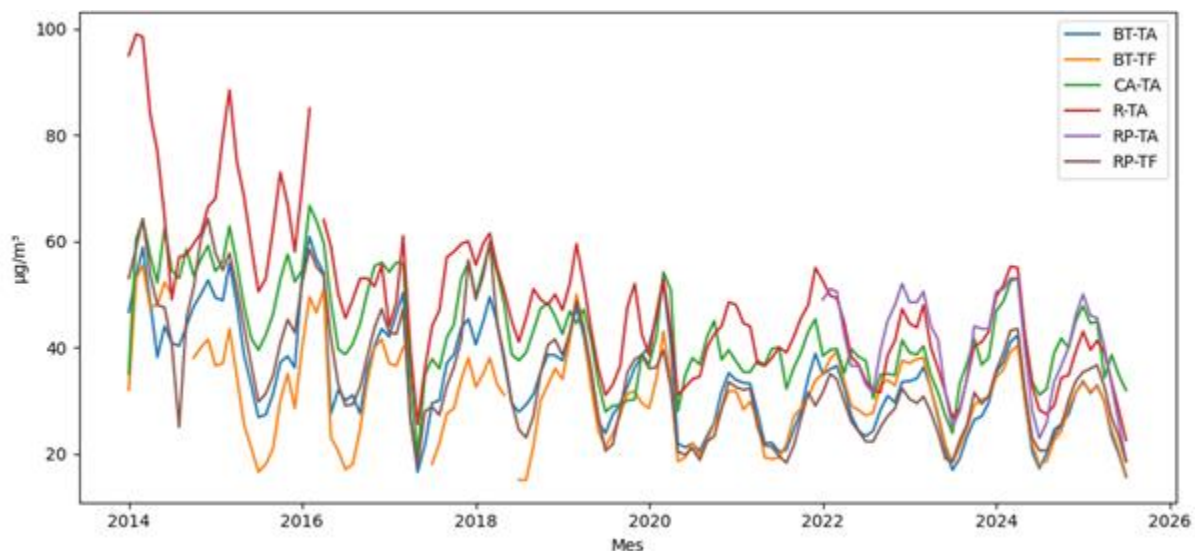


Figura 7. Gráfico de Tiempo - Promedio $PM_{2.5}$ por Estaciones

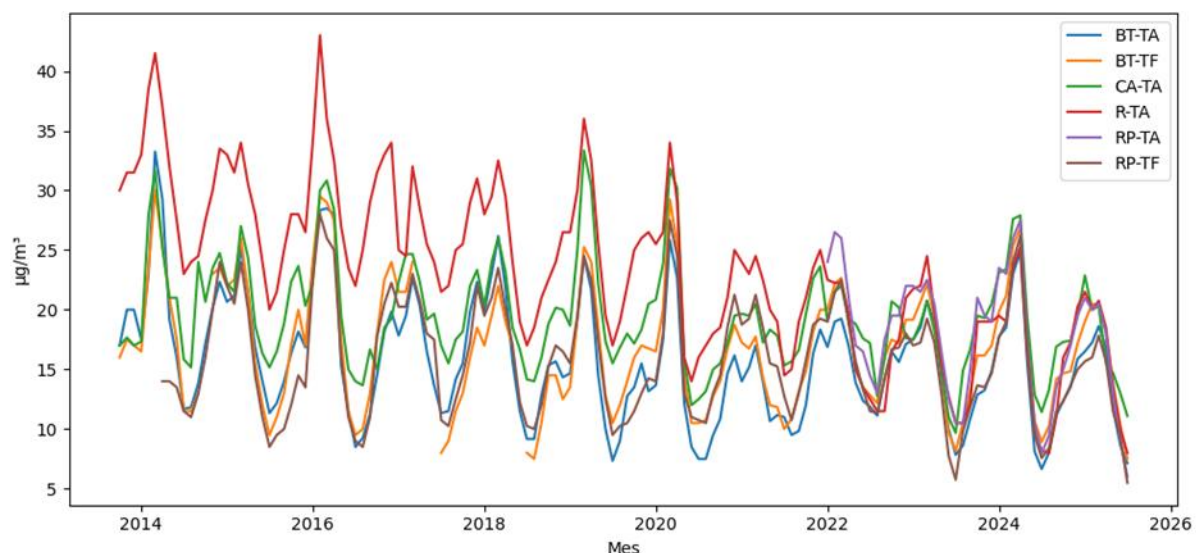


Figura 8. Gráfico de Tiempo - Promedio PM_{10} por Estaciones

4.3.3 Impacto ambiental

Aunque los semáforos adaptativos (CA-TA y R-TA) presentan promedios de $PM_{2.5}$ y PM_{10} más altos en comparación con los semáforos con alguna componente fijas y las estaciones sin semáforo, esto no indica un efecto negativo del control adaptativo, sino que refleja la localización de estos semáforos en zonas más densamente urbanizadas y con mayores fuentes de contaminación. En cuanto a las tendencias, se observan descensos en $PM_{2.5}$ en varias estaciones asociadas con distintos tipos de semáforo, pero no hay un patrón claro que indique que un tipo específico de semáforo esté logrando mejores resultados. A nivel internacional, se sabe que los semáforos adaptativos pueden reducir las paradas, el consumo y las emisiones, pero en este caso, las tendencias no revelan diferencias notables entre tipos de semáforo.

En general, no se encontraron diferencias significativas en la mejora temporal de $PM_{2.5}$ y PM_{10} entre los diferentes tipos de semáforo. Sin embargo, se observan descensos en los niveles de $PM_{2.5}$ en varias estaciones. Los promedios más altos de contaminación cerca de los semáforos adaptativos reflejan el contexto urbano, más que el efecto directo del algoritmo de control pues su presencia en ciertos sectores tiende a ser mínima en comparación a semáforos con alguna componente de tiempo fijo. Para realizar atribuciones causales más precisas, se requeriría un modelo más robusto que controle por factores contextuales como la mencionada anteriormente.

4.4 Observaciones en el campo

Debido a limitaciones de falta de equipo especializado, se realizaron mediciones rápidas de campo (conteos vehiculares de 15 minutos, veces de detención, observación de la longitud de cola y en general el flujo vehicular). Los resultados de campo se presentan como estimaciones de coherencia destinadas a validar las tendencias del análisis de datos secundarios.

- **Avenida Boyacá — intersección EDEN (BT-TF)**

Esta intersección opera con un modo basado en tiempo fijo (BT-TF). Durante hora pico se

registró una demora promedio de 140 s y un flujo vehicular elevado, con predominio de automóviles ($\approx 37\%$) y motocicletas ($\approx 23\%$). El tránsito peatonal y ciclista también es alto, lo que agrava la congestión por la falta de medidas de integración multimodal (p. ej. ausencia de pasos peatonales elevados). Además, existe una presencia significativa de buses de transporte público, lo que impacta negativamente el flujo continuo de la avenida. Aunque hay detectores instalados, su efectividad está limitada por la lógica de tiempo fijo, que impide ajustes dinámicos efectivos. El $\text{PM}_{2.5}$ promedio del día fue $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, valor consistente con zonas de alta demanda vehicular en localidades donde predomina BT-TF (ver resultados de la sección de datos secundarios). En conjunto, estos elementos sugieren que la ubicación y la flota vehicular explican en buena parte la calidad del aire observada, más que el modo de control por sí solo.



Fuente: Google Maps (captura de pantalla, 2025).

- **Universidad Libre — Calle 53 (CA-TA)**

La intersección se gestiona mediante control adaptativo central (CA-TA). Se observó una demora promedio de 175 s en hora pico, con múltiples paradas por vehículo en el tramo analizado; la proporción de bicicletas es baja. El flujo peatonal es moderado en comparación con Boyacá–EDEN. Aunque los sensores permiten ajustes en tiempo real, la cobertura y la capacidad de detección (por ejemplo, detección de cola) son limitadas en la red, lo que reduce la eficacia operativa local. El $\text{PM}_{2.5}$ promedio registrado fue $14.29 \mu\text{g}/\text{m}^3$, inferior al promedio CA-TA general reportado en el estudio ($\approx 18.99 \mu\text{g}/\text{m}^3$), lo que podría explicarse por factores externos (restricciones de circulación, pico y placa, o variaciones horarias). La intersección está ubicada en un área central con alta densidad de intersecciones y tráfico; por tanto, mejoras algorítmicas y mayor integración sensor-peatón podrían reducir tiempos de viaje.



Fuente: Google Maps (captura de pantalla, 2025).

- **Calle 53 con Avenida Boyacá (Farmatodo) — (CA-TA)**

También en CA-TA, esta confluencia de arterias principales presenta demoras elevadas (≈ 190 s) y una alta frecuencia de paradas (≈ 6 paradas promedio por vehículo en el tramo observado), reflejando la intensidad del flujo y la interacción multimodal (peatones y bicicletas). Los sensores están presentes, pero la integración de datos parece insuficiente, lo que genera paradas repetidas y reduce la eficiencia. El $PM_{2.5}$ observado fue $18.85 \mu\text{g}/\text{m}^3$, coherente con promedios altos en intersecciones CA-TA ubicadas en áreas densas y con mayor presencia de vehículos diésel/gasolina. Estas observaciones apoyan la hipótesis de que la mayor contaminación en zonas CA-TA se relaciona principalmente con la localización y la composición de la flota, no exclusivamente con el modo de control.



Fuente: Google Maps (captura de pantalla, 2025).

- **Avenida Carrera 70 #51 — (RP-TF)**

La intersección, operando en modo responsivo (RP-TF), registró una demora de 100 s, aproximadamente 5 paradas y flujo considerable proveniente de la Calle 26. El flujo peatonal es bajo y no se identificaron detectores en el campo (coincidente con la menor presencia de sensores en nodos operados en TF en la red). La falta de sensores limita la respuesta adaptativa y genera ineficiencias en zonas de demanda media pues se observó que el

semáforo seguía en rojo incluso cuando no había más peatones en la intersección. El $PM_{2.5}$ promedio fue $17.09 \mu\text{g}/\text{m}^3$, compatibilizando con promedios de áreas urbanas mixtas.



Fuente: Google Maps (captura de pantalla, 2025).

- **Carrera 77A con Calle 72 (BT-TF)**

En esta intersección con control basado en tiempo fijo (BT-TF) se presentaron demoras de 180s, con 4 paradas aprox, durante los ciclos se observaron aproximadamente 34 peatones por ciclo. La ausencia de sensores y la lógica fija agravan la congestión en corredores con alta demanda, lo cual es consistente con la mayor prevalencia de modos BT-TF en localidades periféricas (p. ej. Kennedy/Fontibón). El $PM_{2.5}$ medido fue $15.46 \mu\text{g}/\text{m}^3$, un valor moderado que concuerda con tendencias de mezcla y dispersión en zonas con menor concentración de pesados.



Fuente: Google Maps (captura de pantalla, 2025).

Observaciones manuales sugieren que los semáforos adaptativos (CA-TA) están en corredores de mayor demanda y con más vehículos pesados; sin embargo, muestran menos paradas promedio que los semáforos basados en tiempo fijo (BT-TF). Esto indica que el control adaptativo tiene potencial operativo, pero su efecto neto sobre calidad del aire depende fuertemente de la localización y la flota vehicular.

5. Discusión

Este estudio se enfocó en cómo evaluar el Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) de Bogotá para optimizar su adaptación en tiempo real y mejorar la movilidad, reduciendo tiempos, congestión y emisiones. La hipótesis planteó tres posibles causas para el bajo desempeño del sistema: (i) limitaciones en la cobertura de sensores, (ii) fallas en la integración de datos, y (iii) la falta de actualización de los algoritmos de control.

5.1 Cobertura

Los resultados muestran una infraestructura amplia pero desigual. Bogotá cuenta con 3.384 intersecciones, pero hay una fuerte concentración en áreas como Kennedy, Suba y Chapinero, mientras que las periferias tienen una densidad mucho menor, como en Usme y Ciudad Bolívar. Esta desigualdad territorial crea brechas en el control de tráfico en zonas de alta demanda, lo que limita la capacidad del sistema para modular los flujos de manera eficiente.

LOCALIDAD	FUNCIONAMIENTO							
	BT-TA	BT-TF	CA-TA	CA-TF	R-TA	R-TF	RP-TA	RP-TF
ANTONIO NARINO	13.33	8.33	10	0	6.67	21.67	13.33	26.67
BARRIOS UNIDOS	7.55	26.42	20.75	0	6.6	6.6	3.77	28.3

BOSA	34.38	54.69	6.25	0	0	0	0	4.69
CANDELARIA	22.22	25.93	0	0	0	11.11	18.52	22.22
CHAPINERO	8.39	8.39	39.16	1.4	7.69	2.8	7.69	24.48
CIUDAD BOLIVAR	17.24	6.9	41.38	3.45	0	0	17.24	13.79
ENGATIVA	26.92	33.08	26.15	0.77	0.77	2.31	6.92	3.08
FONTIBON	29.87	45.45	19.48	0	0	0	1.3	3.9
KENNEDY	17.62	59.07	8.81	1.04	5.7	2.07	3.63	2.07
LOS MARTIRES	0	11.9	5.95	0	3.57	21.43	2.38	54.76
PUENTE ARANDA	28	55	9	0	0	2	2	4
RAFAEL URIBE	25.53	38.3	0	0	23.4	8.51	0	4.26
SAN CRISTOBAL	28.57	5.71	17.14	0	0	0	20	28.57
SANTA FE	14.58	10.42	8.33	0	5.21	14.58	13.54	33.33
SUBA	37.58	29.7	12.73	0.61	7.27	1.82	4.24	6.06
TEUSAQUILLO	2.96	9.63	18.52	1.48	16.3	6.67	9.63	34.81
TUNJUELITO	21.82	61.82	3.64	0	0	7.27	3.64	1.82
USAQUEN	8.62	9.48	54.31	0.86	6.9	2.59	6.9	10.34
USME	20	6.67	3.33	0	43.33	26.67	0	0

Tabla 3. Composición de Control por Localidad

Los resultados retratan una red amplia, pero con adaptabilidad muy diversa. Se observa que el modo de tiempo fijo (TF) sigue siendo el más utilizado (51%), mientras que el control basado en tiempo adaptativo (CA) alcanza solo el 18,7%. La presencia de detectores programados es baja (53,84%), y las capacidades para una adaptación fina, como la detección de colas o la demanda de fases, están poco implementadas. Estos hallazgos sugieren que la ciudad no está utilizando su potencial adaptativo a gran escala, lo que respalda la hipótesis sobre las limitaciones en el sistema.

5.2 Algoritmos y modos de control

La literatura revisada señala que los sistemas adaptativos, pueden reducir tiempos de viaje con efectos colaterales en las emisiones. Sin embargo, en Bogotá, la realidad muestra que el modo de tiempo fijo sigue predominando en zonas de alta demanda, como Kennedy y Fontibón, mientras que Usaquén se presenta como una excepción con mayor presencia de control adaptativo. Esto indica que las prácticas de control observadas no cumplen con el estándar que la literatura sugiere para obtener beneficios consistentes a escala de red.

Aunque no se tienen datos exactos sobre la actualización del software central, la composición por tipos de semáforo y modos de control, con un predominio de semáforos con componente de tiempo fijo,

sugiere que la modernización de los algoritmos es parcial y desigual en la ciudad. Esto respalda la tercera parte de la hipótesis sobre la falta de actualización de los algoritmos de control.

5.3 Emisiones y calidad del aire

En el análisis ambiental, se observa que los promedios absolutos de $PM_{2.5}$ y PM_{10} son más altos cerca de intersecciones con control adaptativo en comparación con semáforos de tiempo fijo y el grupo de estaciones sin semáforo. Sin embargo, esto no indica un efecto adverso del control, sino que refleja la ubicación de estos semáforos en zonas con mayor contaminación. Además, se encuentran reducciones significativas en $PM_{2.5}$ en varias estaciones, pero no se hayan diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de semáforos, lo que implica que no podemos atribuir las mejoras en la calidad del aire a un tipo de semáforo en particular.

Aunque la literatura sugiere que los sistemas adaptativos pueden reducir emisiones debido a la menor cantidad de paradas y arranques, este estudio no muestra una diferencia clara en la mejora de la calidad del aire en función del tipo de semáforo. Esto sugiere que otros factores, como las políticas públicas (pico y placa), juegan un papel más relevante.

Por otro lado, aunque en las intersecciones con mayores niveles de emisión se encontraron semáforos de tipo adaptativo, generalmente en sus alrededores persistía una alta proporción de sistemas basados en tiempo fijo. Esta configuración mixta podría limitar el impacto positivo de los sistemas inteligentes, ya que su efecto se diluye cuando no existe una implementación coherente a nivel de zona.

5.4 Evaluación de la hipótesis

Limitaciones en Cobertura de Sensores: Confirmada. Solo 53,84% de intersecciones tienen detectores (reporte), y simulaciones en CA-TA (Universidad Libre) muestran ineficiencias (5 paradas), sugiriendo sensores inactivos o insuficientes. En BT-TA (Boyacá), la base temporal limita ajustes dinámicos.

Fallas en Integración de Datos: Verdadera en Boyacá, donde alto flujo peatonal (60/ciclo) no se integra, causando demoras (200 s). Fuentes web refuerzan esto: el semáforo temporal no gestiona flujos mixtos (Largo,2025). En CA-TA, la experiencia personal indica fallas similares con flujos vehiculares/peatonales.

Falta de Actualización de Algoritmos: Probable. La predominancia de BT-TF/BT-TA (47%, reporte) y demoras en CA-TA sugieren algoritmos obsoletos. Green Light (Santiago) reduce tiempos 47%, mientras Bogotá permanece estancada (~57 min promedio, 2015).

Matiz: La hipótesis subestima factores externos. En Boyacá, la falta de un puente peatonal agrava la ineficacia del BT-TA. En general, mejoras en $PM_{2.5}$ (reporte) no se atribuyen a semáforos, sino a políticas como pico y placa

Nuevas Hipótesis:

- **Implementación Coordinada:** Beneficios del SSI requieren clústeres adaptativos contiguos, no intersecciones aisladas (e.g., CA-TA rodeadas de BT-TF diluyen efectos).

- **Interacciones Multimodales:** Sobrecarga peatonal (Boyacá) sugiere que el SSI debe integrar sensores peatonales/ciclistas para optimizar flujos mixtos.
- **Infraestructura Complementaria:** La ausencia de puentes (Boyacá) indica que el SSI depende de mejoras viales para maximizar impacto.

5.5 Cierre

Las limitaciones en la cobertura de sensores quedaron confirmadas, con una distribución del control claramente desigual en la ciudad. Aunque no se midió directamente, la falta de integración de datos parece probable debido a las brechas operativas. También hay indicios de una actualización parcial de los algoritmos, reflejada en la alta presencia de modos fijos y el uso limitado de funciones avanzadas. En cuanto a los efectos sobre tiempos, congestión y emisiones, el estudio no pudo medir directamente los tiempos ni la congestión, y en términos de emisiones, no se observó un patrón claro entre los tipos de semáforo, pero sí una presencia mínima de sistemas de tipo adaptativo en zonas de altas emisiones en comparación con los de tiempos fijos. Por lo tanto, no se puede confirmar o refutar la hipótesis en estos aspectos, aunque se identificaron condiciones de posibilidad para mejorar el sistema. El potencial de la semaforización inteligente en Bogotá es evidente, pero aún no se ha desplegado completamente debido a las brechas de cobertura, la insuficiencia de sensores y la dominancia de modos fijos en áreas de alta demanda. Para que los beneficios en términos de movilidad y calidad del aire sean más evidentes, es necesario ampliar la cobertura del SSI.

6. Conclusiones

6.1 Hallazgos

1. **Existencia de una cobertura amplia, pero con inteligencia operativa limitada:** Bogotá cuenta con 3.384 intersecciones semaforizadas, pero la mayoría sigue operando bajo esquemas programados: el 51% en modo de tiempo fijo (TF) y el 47% en la familia basada en tiempo (BT). Aunque hay presencia de control adaptativo central (CA, 18,7%), su despliegue real es aún marginal, especialmente en modalidad adaptativa (CA-TA, 18,1%). Además, solo el 53,84% de las intersecciones reporta detectores programados, y las capacidades clave para una adaptación efectiva como fases de demanda (18,68%) y detección de cola (10,93%) están poco implementadas. Hay una infraestructura significativa, pero con sensado limitado y baja capacidad para operar de forma adaptativa y dinámica en tiempo real.
2. **Desbalance territorial:** Se identifican zonas con alta densidad adaptativa, como Usaquén (CA-TA: 54,31%), contrastadas con localidades donde predominan esquemas fijos, como Kennedy (BT-TF: 59,07%), Bosa (54,69%), Puente Aranda (55%) y Tunjuelito (61,82%). Un nodo adaptativo aislado no es suficiente para generar mejoras sostenidas si no está acompañado por un entorno también inteligente.
3. **Señales de mejora en la calidad del aire, sin diferenciación por tipo de semáforo.:** Las estaciones cercanas a intersecciones CA-TA presentan niveles absolutos más altos de PM_{2.5} y

PM₁₀ en comparación con otras tipologías y con el grupo de referencia sin semáforo, lo cual es coherente con su ubicación en entornos más emisores. Sin embargo, las tendencias temporales muestran reducciones significativas (especialmente en PM_{2.5}) en estaciones de distintas tipologías. Es así que, hay señales de mejora ambiental, pero no atribuibles directamente al tipo de semáforo bajo el diseño actual.

4. **Alto potencial, baja materialización:** Estudios internacionales y técnicos destacan que los sistemas adaptativos y coordinados reducen demoras, consumo y emisiones. La prevalencia de modos fijos, la escasa adopción de capacidades avanzadas y la distribución desigual del control explican por qué los beneficios del SSI no se perciben a escala de ciudad.

6.2 Ideas clave

Los resultados apuntan a que los beneficios del control adaptativo solo se materializan cuando se implementa en conjunto, no como soluciones aisladas. Es decir, se necesita una masa crítica de intersecciones contiguas operando en modo adaptativo para lograr mejoras visibles. Además, el funcionamiento real depende de que los sensores y capacidades avanzadas estén activos y en buen estado; sin ellos, el sistema actúa como si fuera fijo.

También es probable que la adaptación sea más efectiva en zonas centrales con alta carga vehicular, siempre que se despliegue de forma coordinada. En términos ambientales, el impacto sobre PM_{2.5} podría ser mayor en zonas con presencia significativa de gasolina y diésel. Por otro lado, los modos intermedios como RP-TF parecen limitar la eficiencia de la red.

Bibliografía.

- Alejandra, L. (2023, agosto 31). *Increíble: esta es la velocidad promedio a la que se mueve el tráfico en Bogotá*. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/bogota/la-increible-velocidad-promedio-a-la-que-se-mueve-bogota-revela-lo-complejo-del-trafico-801367>
- BlogTrabajando. (2020, febrero 28). *50% de los chilenos usa 2 horas al día para ir y volver de su trabajo*. Blog Trabajando.com. <https://www.trabajando.cl/blog/50-de-chilenos-usa-2-horas-al-dia-para-ir-y-volver-de-sus-trabajos/>
- Datos Abiertos Bogotá. (2025). *Red Semafórica de Bogotá D.C.* Bogota.gov.co. <https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/dataset/red-semaforica-de-bogota-d-c>
- Largo, J. M. (2025, June 18). *La construcción fallida en Bogotá: peatones siguen esperando el puente prometido por el Centro Comercial Edén*. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2025/06/18/la-construccion-fallida-en-bogota-peatones-siguen-esperando-el-puente-prometido-por-el-centro-comercial-eden/>

- Observatorio Ambiental. (2025). *Observatorio Ambiental de Bogotá*. Observatorio Ambiental de Bogotá. <https://oab.ambientebogota.gov.co/>
- Observatorio de Movilidad de Bogotá. (2023). *Encuesta de Movilidad 2023*. Movilidadbogota.gov.co. <https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/encuesta/encuesta-de-movilidad-2023>
- Romero, J. S. (2024, January 6). *Así va la movilidad en Bogotá: última encuesta reveló cambios en hábitos de transporte y en la duración de recorridos*. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2024/01/06/asi-va-la-movilidad-en-bogota-ultima-encuesta-revelo-cambios-en-habitos-de-transporte-y-en-la-duracion-de-recorridos/>
- Secretaría Distrital de Movilidad - SDM. (2025). *Diccionario de datos red semafórica*. <https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/DiccionarioDatosSDM.pdf>
- Google. (2025). Avenida Boyacá con Centro Comercial El Edén, Bogotá, Colombia [Mapa]. Google Maps. <https://maps.app.goo.gl/nEAa6vYNUUpTS4JBX9>
- Google. (2025). Calle 53, Av. Boyacá #72-49, Cundinamarca, Bogotá, Colombia [Mapa]. Google Maps. <https://maps.app.goo.gl/QVSaPfG4v91E29vQ6>
- Google. (2025). Carrera 77A con calle 72 Bogotá, Colombia [Mapa]. Google Maps. <https://maps.app.goo.gl/pj8rBvp8JMpbBcTh9>
- Google. (2025). Estación Avenida Rojas a Cl. 77, Bogotá, Colombia [Mapa]. Google Maps. <https://maps.app.goo.gl/ta6tGGXCkdBNkxwp9>